TUGAS JOBSHEET 5

Vandi Raditya Firmansyah/29

TI-1C

Percobaan 1

```java
import java.util.Scanner;
public class nestedUjianSkripsi29 {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args){
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.println(x: "apakah mahasiswa bebas kompen(ya/tidak)?");
        String kompen = sc.nextLine();

        System.out.println(x: "jumlah bimbingan pembimbing 1:");
        int bimbingan1 = sc.nextInt();

        System.out.println(x: "jumlah bimbingan pembimbing2:");
        int bimbingan2 = sc.nextInt();
        String pesan;

        if(kompen.equals(anObject: "ya")){
            if(bimbingan1>8 && bimbingan2>4){
                pesan = "syarat terpenuhi mahasiswa. mahasiswa boleh daftar ujian skripsi";
            }else if(bimbingan1<8 && bimbingan2<4){
                pesan = "gagal! log bimbingan pembimbing 1 dan pembimbing 2 kurang dari 8 dan 4";
            }else if(bimbingan1<8){
                pesan = "gagal! log bimbingan pembimbing1 kurang dari 8";
            }else{
                pesan = "gagal! log bimbingan pembimbing2 kurang dari 4";
            }
        }else{
            pesan = "gagal! karena mahasiswa masih ada tangungan kompen";
        }
        System.out.println(pesan);
    }
}
```

1. Apa yang terjadi jika mahasiswa menjawab "No" pada pertanyaan bebas kompen? Mengapa demikian?

Jawab: Mahasiswa tidak dapat melanjutkan ke pemeriksaan jumlah bimbingan dan langsung dinyatakan belum memenuhi syarat ujian skripsi. Hal ini karena pemeriksaan bimbingan hanya dilakukan jika syarat bebas kompen terpenuhi.

2. Jelaskan maksud dari potongan kode berikut!

Jawab: Kode tersebut digunakan untuk memeriksa apakah jumlah bimbingan mahasiswa yang telah memenuhi kedua syarat yang ditentukan, yaitu minimal 8 kali bimbingan dengan pembimbing 1 dan minimal 4 kali bimbingan dengan pembimbing 2. Lalu Operator && berarti kedua kondisi harus terpenuhi. Jika bimbinganP1 >= 8 dan bimbinganP2 >= 4 bernilai benar, maka mahasiswa dapat melanjutkan ke proses berikutnya.

3. Bagaimana alur pemeriksaan syarat mahasiswa dari awal sampai akhir? Jelaskan secara runtut untuk semua kondisi!

1.Sistem pertama mengecek apakah mahasiswa sudah bebas kompen.

2.Jika belum bebas kompen, mahasiswa dinyatakan tidak memenuhi syarat dan proses berhenti.

3.Jika sudah bebas kompen, sistem mengecek jumlah bimbingan.

4.Mahasiswa harus memiliki minimal 8 kali bimbingan dengan pembimbing 1 dan 4 kali dengan pembimbing 2.

6.Jika kedua syarat bimbingan terpenuhi, mahasiswa dapat mendaftar ujian skripsi.

7.Jika salah satu atau kedua syarat bimbingan tidak terpenuhi, mahasiswa dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Percobaan 2

```java
import java.util.Scanner;
public class operatorLogikaWifi29 {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.println(x: "apakah penguna mahasiswa (true/false)");
        boolean mahasiswa = sc.nextBoolean();

        System.out.println(x: "apakah penguna dosen (true/false)");
        boolean dosen = sc.nextBoolean();

        System.out.println(x: "apakah akun diblokir (true/false)");
        boolean akun = sc.nextBoolean();
        String pesan;

        if((mahasiswa||dosen)&&!akun){
            pesan = "akses wifi diberikan";
        }else{
            pesan = "akses wifi ditolak";
        }
        System.out.println(pesan);
    }
}
```

1. Jelaskan fungsi operator ||, &&, dan ! pada kondisi program tersebut.

   Jawab:
   1.|| (OR) berarti atau, sehingga cukup salah satu kondisi yang bernilai true.
   2.&& (AND) berarti dan, sehingga semua kondisi harus bernilai true
   3.! (NOT) berfungsi untuk membalik nilai true menjadi false, atau sebaliknya.

2. Mengapa pengguna dosen tetap dapat memperoleh akses ketika nilai mahasiswa = false?
   Jawab: Karena menggunakan operator || (OR). Pengguna cukup memenuhi salah satu syarat, yaitu sebagai mahasiswa atau dosen.

3. Ubah operator || menjadi &&. Jalankan kembali program menggunakan data uji 1 dan 2. Apa yang terjadi dan mengapa?
   Jawab: Akses WiFi ditolak karena operator && mengharuskan kedua kondisi bernilai true. Pada kedua data uji tersebut hanya salah satu kondisi yang bernilai true.

Percobaan3

```java
import java.util.Scanner;
Click to add a breakpoint stedAksesLab29 {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.println(x: "apakah anda mahasiswa aktif(true/false):");
        boolean mahasiswa = sc.nextBoolean();

        System.out.println(x: "apakah sedang di sanksi(true/false):");
        boolean sanksi = sc.nextBoolean();

        System.out.println(x: "apakah punya ijin dosen(true/false):");
        boolean izin = sc.nextBoolean();

        System.out.println(x: "apakah asisten labolatorium (true/false):");
        boolean asisten = sc.nextBoolean();
        String pesan = null;

        if(mahasiswa&&!sanksi){
            if(izin||asisten){
                pesan = "akses labolatorium diberikan";
            }
        }else{
            pesan = "akses labolatorim tidak diberikan";
        }
        System.out.println(pesan);
    }
}
```

1. Mengapa pemeriksaan punyaIzinDosen || asistenLab ditempatkan di dalam IF pertama?

   Jawab: Karena pemeriksaan tersebut hanya diperlukan jika mahasiswa sudah memenuhi syarat pertama. Jika mahasiswa tidak aktif atau sedang terkena sanksi, maka proses langsung berhenti.

2. Jelaskan fungsi operator &&, ||, dan ! pada program tersebut.
   Jawab:
   1.&& (AND) digunakan ketika kedua kondisi harus terpenuhi.
   2.|| (OR) digunakan ketika cukup salah satu kondisi yang terpenuhi.
   3.! (NOT) digunakan untuk membalik nilai suatu kondisi.
3. Apakah syarat akses dapat ditulis menjadi satu kondisi: mahasiswaAktif && !sedangDisanksi && (punyaIzinDosen || asistenLab)? Jelaskan apakah keputusan akses akhirnya sama.
   Jawab: Ya, bisa. Hasil akhirnya tetap sama karena semua syarat sudah digabungkan menjadi satu kondisi. Mahasiswa harus aktif, tidak sedang terkena sanksi, dan memiliki izin dosen atau merupakan asisten laboratorium.
4. Apa keuntungan menggunakan Nested IF pada kasus ini dibandingkan hanya satu IF jika sistem perlu menampilkan alasan penolakan yang berbeda?
   Jawab: Nested IF memudahkan program untuk memberikan alasan penolakan yang berbeda sesuai dengan syarat yang tidak terpenuhi.
5. Buat satu kombinasi masukan yang menyebabkan akses ditolak pada level pertama dan satu kombinasi yang menyebabkan akses ditolak pada level kedua.
   Jawab: Ditolak pada level pertama:
   mahasiswaAktif = false
   sedangDisanksi = false
   punyaIzinDosen = true
   asistenLab = true
   Hasilnya: akses ditolak karena mahasiswa tidak aktif.
   Ditolak pada level kedua:
   mahasiswaAktif = true
   sedangDisanksi = false
   punyaIzinDosen = false
   asistenLab = false
   Hasilnya: akses ditolak karena tidak memiliki izin dosen dan bukan asisten laboratorium.

Tugas 1

```java
import java.util.Scanner;
public class latihan2_29{
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args){
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.println(x: "masukan hari beli buku:");
        String hari = sc.nextLine();
        System.out.println(x: "masukan buku yang dibeli:");
        String buku = sc.nextLine();
        System.out.println(x: "masukan jumlah buku yang dibeli:");
        int jumlah = sc.nextInt();
        int diskon = 0;

        if (hari.equals(anObject: "rabu")){
            if(buku.equals(anObject: "kamus")){
                diskon = 10;
                if (jumlah>2){
                    diskon +=2;
                }
            }else if (buku.equals(anObject: "novel")){
                diskon = 7;
                if (jumlah>3){
                    diskon +=2;
                    }else if (jumlah<3){
                        diskon+=1;
                    }
                }else{
                    if(jumlah>3){
                        diskon=5;
                    }
                }
            }
            System.out.println("jumlah diskon yang anda dapat adalah:"+ diskon);
        }
    }
```

Tugas2

```java
import java.util.Scanner;
public class seleksiasisten29 {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.println(x: "=== SISTEM SELEKSI CALON ASISTEN PRAKTIKUM ===");
        System.out.print(s: "Apakah mahasiswa berstatus aktif? (true/false): ");
        boolean statusAktif = sc.nextBoolean();
        System.out.print(s: "Apakah mahasiswa sedang mendapatkan sanksi akademik? (true/false): ");
        boolean sanksiAkademik = sc.nextBoolean();

        if (statusAktif && !sanksiAkademik) {

            System.out.println(x: "\nTahap 1: Lolos syarat status mahasiswa.");
            System.out.print(s: "Masukkan nilai Dasar Pemrograman: ");
            double nilaiDasarPemrograman = sc.nextDouble();
            System.out.print(s: "Apakah memiliki sertifikat kompetensi pemrograman? (true/false): ");
            boolean sertifikat = sc.nextBoolean();
            if (nilaiDasarPemrograman >= 80 || sertifikat) {
                System.out.println(x: "Tahap 2: Lolos syarat kompetensi pemrograman.");
                System.out.print(s: "Masukkan nilai wawancara: ");
                double nilaiWawancara = sc.nextDouble();
                if (nilaiWawancara >= 75) {
                    System.out.println(x: "\n=== HASIL SELEKSI ===");
                    System.out.println(x: "Mahasiswa DITERIMA sebagai asisten praktikum.");
                } else {
                    System.out.println(x: "\n=== HASIL SELEKSI ===");
                    System.out.println(x: "Mahasiswa GAGAL pada tahap wawancara.");
                    System.out.println(x: "Alasan: Nilai wawancara kurang dari 75.");
                }
            } else {
                System.out.println(x: "\n=== HASIL SELEKSI ===");
                System.out.println(x: "Mahasiswa GAGAL pada tahap kompetensi pemrograman.");
                System.out.println(x: "Alasan: Nilai Dasar Pemrograman kurang dari 80");
                System.out.println(x: "dan tidak memiliki sertifikat kompetensi pemrograman.");
```

```
public class seleksiasisten29 {
    public static void main(String[] args) {
                } else {
                    System.out.println(x: "\n=== HASIL SELEKSI ===");
                    System.out.println(x: "Mahasiswa GAGAL pada tahap wawancara.");
                    System.out.println(x: "Alasan: Nilai wawancara kurang dari 75.");
                }
            } else {
                System.out.println(x: "\n=== HASIL SELEKSI ===");
                System.out.println(x: "Mahasiswa GAGAL pada tahap kompetensi pemrograman.");
                System.out.println(x: "Alasan: Nilai Dasar Pemrograman kurang dari 80");
                System.out.println(x: "dan tidak memiliki sertifikat kompetensi pemrograman.");
            }
        } else {
            System.out.println(x: "\n=== HASIL SELEKSI ===");
            System.out.println(x: "Mahasiswa GAGAL pada tahap status mahasiswa.");
            if (!statusAktif && sanksiAkademik) {
                System.out.println(
                    "Alasan: Mahasiswa tidak berstatus aktif " +
                    "dan sedang mendapatkan sanksi akademik."
                );
            } else if (!statusAktif) {
                System.out.println(
                    x: "Alasan: Mahasiswa tidak berstatus aktif."
                );
            } else {
                System.out.println(
                    x: "Alasan: Mahasiswa sedang mendapatkan sanksi akademik."
                );
            }
        }
        sc.close();
    }
}
```